ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TƯ DUY TÍNH TOÁN

Bài thực hành số 1

APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE

Giảng viên thực hành: Lê Đức Khoan

Thành phố Hồ Chí Minh, 03/2026

Mục lục

1 Mục tiêu bài tập **1**

2 Nội dung bài tập **1**

3 Yêu cầu các chức năng API **2**

4 Yêu cầu về source code **2**

5 Yêu cầu về video demo **3**

1 Mục tiêu bài tập

Bài tập này nhằm giúp sinh viên vận dụng các kiến thức đã học về **Web API** và **FastAPI** thông qua việc triển khai một mô hình từ nền tảng **Hugging Face** thành một hệ thống API có thể sử dụng được trong thực tế. Sau khi hoàn thành bài tập, sinh viên cần đạt được các mục tiêu sau:

- Biết cách tìm hiểu, lựa chọn và sử dụng một mô hình phù hợp trên Hugging Face.
- Biết cách xây dựng một Web API bằng FastAPI để khai thác chức năng của mô hình đã chọn.
- Biết cách tổ chức mã nguồn, viết tài liệu hướng dẫn chạy chương trình, và quản lý mã nguồn bằng GitHub.

2 Nội dung bài tập

Mỗi sinh viên cần lựa chọn **một mô hình** trên nền tảng **Hugging Face** và xây dựng một hệ thống **Web API** bằng **FastAPI** để khai thác chức năng của mô hình đó.
Sinh viên được phép lựa chọn các loại mô hình khác nhau, ví dụ:

- Phân loại văn bản
- Phân tích cảm xúc
- Tóm tắt văn bản
- Dịch máy
- Hỏi đáp
- Sinh văn bản
- Phân loại hình ảnh
- Sinh mô tả ảnh
- Nhận dạng tiếng nói

3 Yêu cầu các chức năng API

Sinh viên cần xây dựng hệ thống dưới dạng **FastAPI application** và tối thiểu phải có các chức năng sau:

- `GET /`: trả về thông tin giới thiệu ngắn gọn về hệ thống hoặc mô tả chức năng của API.
- `GET /health`: kiểm tra trạng thái hoạt động của hệ thống.
- `POST /predict` hoặc `POST /generate`: nhận dữ liệu đầu vào từ người dùng, gọi mô hình Hugging Face, và trả kết quả dưới dạng JSON.

Ngoài ra, API cần đáp ứng các yêu cầu sau:

- Dữ liệu đầu vào phải phù hợp với loại mô hình được lựa chọn.
- Kết quả trả về phải rõ ràng, có cấu trúc và ở định dạng JSON.
- Cần có kiểm tra dữ liệu đầu vào ở mức cơ bản.
- Cần xử lý hợp lý các trường hợp lỗi như thiếu dữ liệu, sai định dạng, hoặc lỗi trong quá trình suy luận.

4 Yêu cầu về source code

Sinh viên phải nộp **GitHub repository (Public)** chứa đầy đủ mã nguồn của bài làm. Repository cần bao gồm tối thiểu các thành phần sau:

- Toàn bộ source code của dự án.
- File `requirements.txt` để cài đặt các thư viện cần thiết.
- File `README.md` mô tả dự án và hướng dẫn chạy chương trình.
- Ít nhất một file Python dùng để kiểm thử API bằng thư viện `requests`.
- File notebook `.ipynb` nếu sinh viên có sử dụng Google Colab hoặc Jupyter Notebook trong quá trình thực hiện.

File `README.md` cần trình bày rõ các nội dung sau:

- Thông tin sinh viên.

- Tên mô hình và liên kết tới mô hình trên Hugging Face.
- Mô tả ngắn về chức năng của hệ thống.
- Hướng dẫn cài đặt thư viện.
- Hướng dẫn chạy chương trình.
- Hướng dẫn gọi API và ví dụ request/response.
- Liên kết video demo.

5 Yêu cầu về video demo

Sinh viên cần chuẩn bị **01 video demo** để minh họa hệ thống đã xây dựng.

- Giới thiệu mô hình Hugging Face đã lựa chọn.
- Trình bày ngắn gọn cấu trúc source code.
- Minh họa quá trình chạy chương trình.
- Thử nghiệm API với ít nhất 2 dữ liệu đầu vào.
- Giải thích kết quả trả về từ hệ thống.

Video có thể được tải lên YouTube, Google Drive hoặc nền tảng tương tự (nhớ share nếu sử dụng Drive). Liên kết video phải được đặt trong file `README.md`. Khuyến khích sinh viên chèn trực tiếp liên kết hoặc thumbnail video vào README để thuận tiện cho việc theo dõi.